



CAI-RUNTS — Release 002

Documento di specifica di rilascio

*Release 002 — v1.2
23 maggio 2026*

*Stato: **draft***

Sommario

Questa release porta il sistema oltre l'anagrafica di base degli enti. Si occupa di **acquisire e mostrare i documenti allegati** alle schede RUNTS (statuti, bilanci, ecc.), di **estrarre informazioni strutturate dai bilanci** (totali patrimoniali e di esercizio), di **registrare le persone fisiche con cariche sociali** (presidente, consiglio direttivo, altre cariche) e di **arricchire la scheda PDF** dell'ente con tutti questi nuovi dati.

L'obiettivo è trasformare la pagina di dettaglio da semplice riepilogo anagrafico a vera scheda informativa dell'ente.

Motivazione (Why)

- Le schede RUNTS contengono **PDF allegati ufficiali** (atto costitutivo, statuto, bilanci annuali, ecc.) che oggi il nostro sistema ignora completamente: l'operatore deve sempre tornare al portale del Ministero per consultarli.
- I **bilanci** sono la fonte primaria per valutare la sostenibilità economica di una sezione CAI: estrarne automaticamente i totali (attivo, passivo, ricavi, costi, 5×1000) permette analisi aggregate utili a Montagna Servizi e ai referenti regionali.
- Le **cariche sociali** (presidente in particolare) sono l'informazione più richiesta da Montagna Servizi quando deve contattare una sezione. Oggi recuperiamo solo il "rappresentante legale" via regex; serve un modello strutturato con ruolo e contatti.
- Estendere il **PDF della scheda ente** con allegati e persone chiude il loop: l'output stampabile diventa la sintesi completa di un ente, anche offline.

Cosa cambia (What)

Utente finale (web app)

- Nella **scheda ente** compare una nuova sezione **"Atti e documenti"** con l'elenco dei documenti scaricabili, classificati per codice pratica RUNTS (Bilancio d'esercizio, Statuto, Atto costitutivo, ecc.). Ogni voce mostra: tipo documento, codice pratica, anno (se applicabile), dimensione del file, e link al download.
- Nella scheda ente compare la sezione **"Indicatori di bilancio"** (se almeno un bilancio è stato analizzato) con i principali totali estratti: attivo/passivo, ricavi, costi, contributi del 5×1000, anno di riferimento.
- Nella scheda ente compare la sezione **"Persone e cariche"** con presidente, consiglieri e altre cariche: nome, cognome, ruolo, eventuale periodo di carica.
- Il pulsante **"Scarica scheda PDF"** (introdotto in release 001) produce ora un PDF aggiornato che include anche atti e documenti, indicatori di bilancio e persone.

Scraper

- Lo scraper, **per ogni ente**, naviga alla sezione "**Atti e documenti**" della scheda di dettaglio, raccoglie l'elenco dei file disponibili (4 colonne sul portale: Documento, Codice pratica, Data, Allegato), scarica i PDF e li salva nel filesystem in `attachments/<id_runts>/<filename>` .
- Lo scraper estrae **presidente, consiglieri e altre cariche** dalla pagina di dettaglio RUNTS (sezione "Organi sociali") e li salva nel DB come record strutturati.
- Un nuovo modulo `scraper/analyzer.py` (eseguibile come `python -m scraper.analyzer`) **analizza i PDF di bilancio** già scaricati ed estrae i principali totali, popolando una nuova tabella `bilanci` .

Database

- Nuova tabella `allegati(id, id_runts, documento, codice_pratica, tipo, anno, filename, path, mime, size, hash_sha256, url_originale, downloaded_at)` .
- Nuova tabella `bilanci` modellata sul **rendiconto gestionale ETS** (DM 39/2020): per ciascun anno, costi e ricavi suddivisi nelle 5 categorie A-E previste dal Ministero, totali, e risultato d'esercizio. Schema completo nelle note di design.
- Nuova tabella `cariche_sociali(id, id_runts, ruolo, nome, cognome, codice_fiscale, valid_from, valid_to)` .
- Tutte le nuove tabelle sono additive e idempotenti via `_MIGRATIONS` .

Requisiti funzionali

A. Ingestion atti e documenti (scraper)

A1. Lo scraper SHALL, durante l'estrazione del dettaglio di un ente, individuare nella pagina RUNTS la sezione "**Atti e documenti**" e leggerne la tabella le cui colonne sono: **Documento, Codice pratica, Data, Allegato** (icona PDF cliccabile).

A2. Per ogni riga della tabella "Atti e documenti", il sistema SHALL raccogliere i seguenti metadati: nome del documento (es. "BILANCIO D'ESERCIZIO"), **codice pratica** (es. `B00` , `B08` , `C02`), anno di riferimento se presente nella colonna Data, URL di download dell'allegato. Il "tipo" canonico SHALL essere derivato dal codice pratica secondo la tassonomia ufficiale (vedi nota di design).

A3. Lo scraper SHALL scaricare il file allegato, calcolare il suo hash SHA-256, e salvarlo in `attachments/<id_runts>/<filename_normalizzato>` . Il filename normalizzato segue la convenzione `<codice_pratica>_<anno?>_<slug_documento>.pdf` (es. `B00_2024_bilancio_desercizio.pdf`).

A4. Il sistema SHALL persistere ogni documento nella tabella `allegati` con upsert sulla combinazione `(id_runts, hash_sha256)` : se un documento con stesso hash è già presente per lo stesso ente, non viene ricaricato e la riga viene solo aggiornata nel campo `downloaded_at` .

A5. Il sistema SHALL gestire allegati di dimensione massima configurabile (default 50 MB); allegati più grandi sono saltati con log WARNING e contabilizzati nel report finale.

A6. Il report finale dello scraper SHALL includere il conteggio degli allegati scoperti, scaricati, già presenti (cache hit), saltati per dimensione, falliti — con breakdown per codice pratica.

A7. Il sistema SHALL conservare nel campo `codice_pratica` della tabella `allegati` il valore originale letto dal portale RUNTS, anche se il codice non è presente nella tassonomia canonica. In quel caso il campo `tipo` ricade su `altro`. Questo garantisce robustezza a nuovi codici pratica introdotti dal Ministero senza richiedere modifiche di schema.

B. Analisi dei bilanci (analyzer)

B1. Il sistema SHALL fornire un nuovo modulo eseguibile `python -m scraper.analyzer --db runts.db [--id-runts <id>] [--force]` che processa tutti gli allegati di tipo `bilancio_esercizio` non ancora analizzati (o solo quelli di un singolo ente se specificato).

B2. Per ogni allegato di tipo `bilancio_esercizio`, l'analyzer SHALL estrarne il testo tramite `pdfplumber` e tentare di identificare le seguenti **13 voci numeriche** del rendiconto gestionale ETS (DM 39/2020):

Oneri / Costi

- A) Costi e oneri da attività di interesse generale → `oneri_a_interesse_generale`
- B) Costi e oneri da attività diverse → `oneri_b_attivita_diverse`
- C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi → `oneri_c_raccolta_fondi`
- D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali → `oneri_d_finanziarie_patrimoniali`
- E) Costi e oneri di supporto generale → `oneri_e_supporto_generale`
- Totale oneri e costi → `totale_oneri`

Proventi / Ricavi

- A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale → `proventi_a_interesse_generale`
- B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse → `proventi_b_attivita_diverse`
- C) Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi → `proventi_c_raccolta_fondi`
- D) Ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali → `proventi_d_finanziarie_patrimoniali`
- E) Proventi di supporto generale → `proventi_e_supporto_generale`
- Totale proventi e ricavi → `totale_proventi`

Risultato

- Disavanzo/avanzo prima delle imposte → risultato_ante_imposte
- Imposte → imposte
- Disavanzo/avanzo dopo le imposte (risultato d'esercizio) → risultato_esercizio

B3. Il sistema SHALL persistere il risultato dell'estrazione nella tabella bilanci con un'unica riga per (id_runts, anno) . Il testo grezzo del PDF SHALL essere salvato nel campo raw_text (troncato a 50000 caratteri) per audit.

B4. Se uno dei valori non è estraibile, il campo corrispondente SHALL restare NULL; il record viene comunque creato con i campi disponibili. Tutti gli importi monetari SHALL essere salvati come REAL in euro (es. 502912.98).

B5. Il report finale dell'analyzer SHALL stampare il conteggio dei bilanci analizzati con successo (almeno un campo valorizzato), parzialmente analizzati (raw_text salvato ma nessun totale estratto) e falliti.

B6. Il sistema SHALL eseguire un **controllo di coerenza** dopo l'estrazione: se sia totale_oneri sia tutte le voci A-E degli oneri sono valorizzate, allora la somma A+B+C+D+E DEVE coincidere con totale_oneri (tolleranza $\pm 0,01$ €); analogamente per i proventi. In caso di scostamento, l'analyzer logga WARNING ma persiste comunque i dati.

B7. L'analyzer SHALL essere testabile **offline**: il modulo include una suite di test unitari che usa come fixture i due PDF di riferimento in scraper/test_data/bilanci/ e verifica i valori attesi (vedi sezione "Casi di test").

C. Cariche sociali (scraper)

C1. Lo scraper SHALL estrarre dalla sezione "Organi sociali" della pagina RUNTS le seguenti informazioni per ciascuna persona: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (presidente, vicepresidente, consigliere, segretario, tesoriere, revisore, altro), data di inizio carica (valid_from), data di fine carica (valid_to , se presente).

C2. Il sistema SHALL persistere ogni carica nella tabella cariche_sociali con upsert sulla combinazione (id_runts, codice_fiscale, ruolo, valid_from) per gestire correttamente i cambi di ruolo nel tempo.

C3. Quando un nuovo run dello scraper trova una carica che non è più presente sul portale ma esisteva nel DB con valid_to IS NULL , il sistema SHALL aggiornare valid_to alla data corrente per tracciare la cessazione (logica di chiusura della carica).

C4. Il campo rappresentante_legale di enti continua a essere popolato come oggi ("Cognome Nome" del presidente al momento dell'estrazione), per retrocompatibilità con la lista enti.

D. Web app — visualizzazione

D1. La route GET /ente/{id_runts} SHALL caricare anche gli allegati, i bilanci analizzati e le cariche sociali dell'ente, passandoli al template.

D2. Il template `detail.html` SHALL mostrare tre nuove sezioni: **Atti e documenti**, **Indicatori di bilancio** e **Persone e cariche**. Ogni sezione è renderizzata solo se contiene almeno una riga.

D3. La sezione "Atti e documenti" SHALL elencare i documenti raggruppati per codice pratica, con: nome documento, codice pratica, anno (se applicabile), dimensione human-readable, link di download diretto al file locale (`/attachments/<id_runts>/<filename>`), link al RUNTS originale (icona "↗").

D4. La sezione Indicatori di bilancio SHALL mostrare una tabella con anno, attivo, passivo, ricavi, costi, 5×1000; valori NULL renderizzati come "—". Se sono presenti più anni, ordinati per anno decrescente.

D5. La sezione Persone e cariche SHALL elencare le persone con `valid_to IS NULL` (cariche attive) in cima e quelle storiche in coda, ognuna con: ruolo, nome, cognome, periodo di carica.

D6. La web app SHALL servire i file da `attachments/<id_runts>/...` come static files in sola lettura tramite mount FastAPI dedicato (`/attachments`).

E. PDF scheda ente esteso

E1. L'endpoint `GET /ente/{id_runts}/pdf` (introdotto in release 001) SHALL includere, oltre alle informazioni anagrafiche già presenti, anche: sezione Allegati (elenco con tipo, anno, dimensione, link al file su RUNTS), sezione Indicatori di bilancio (tabella anni), sezione Persone e cariche (lista attive + storiche).

E2. Il PDF SHALL mantenere la carta intestata Montagna Servizi su tutte le pagine, anche quando si estende su più pagine.

E3. Se l'ente non ha allegati, bilanci o persone, le sezioni corrispondenti SHALL essere omesse (non mostrare "—" su intere sezioni vuote).

Requisiti non funzionali

- **Storage allegati:** i file PDF vivono su filesystem in `attachments/<id_runts>/`, **non** nel DB SQLite. Il DB conserva solo il path e i metadati. Il volume deve essere bind-mountato anche in Docker (sola lettura lato web, scrittura solo dal lato scraper/host).
- **Performance ingestion:** lo scaricamento di N allegati per ente non SHALL aumentare il tempo totale dello scraper di più del 50% rispetto al run precedente, grazie al filtro per `hash_sha256` che evita download ripetuti.
- **Dipendenze nuove:** `httpx` o `aiohttp` per il download asincrono degli allegati (`urllib` resta ok ma serializza). `pdfplumber` per l'analyzer (già usato nello skill PDF).
- **Compatibilità DB:** `_MIGRATIONS` aggiunge le nuove tabelle con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`; nessun cambio distruttivo allo schema esistente.
- **Privacy / GDPR:** le persone fisiche con cariche sociali sono dati pubblici esposti dal RUNTS, quindi pubblicabili. Il codice fiscale è dato pubblico per i rappresentanti di

persone giuridiche, ma per scrupolo lo si mostra **mascherato** nella web UI pubblica (XXX...XXX12345) e completo solo nel PDF e nel DB.

Scenari (WHEN / THEN)

A. Allegati

Scenario A.1 — Primo download di allegati

- WHEN lo scraper processa un ente la cui scheda RUNTS espone 3 PDF (statuto, bilancio 2024, bilancio 2023)
- THEN i 3 file vengono scaricati in `attachments/<id_runts>/`, i record vengono inseriti in `allegati`, e il report finale incrementa "scaricati: 3"

Scenario A.2 — Allegato già presente (cache)

- WHEN lo scraper rilancia sullo stesso ente e un allegato ha lo stesso `hash_sha256` di una riga già nel DB
- THEN il file non viene ricaricato, la riga di `allegati` viene aggiornata solo per `downloaded_at`, e il report incrementa "già presenti"

Scenario A.3 — Allegato troppo grande

- WHEN un allegato supera il limite configurato (default 50 MB)
- THEN lo scraper logga WARNING, non scarica il file, ma inserisce comunque la riga in `allegati` con `path` NULL e una nota in un campo `skip_reason`; il report incrementa "saltati per dimensione"

B. Bilanci

Scenario B.1 — Analisi bilancio con tutti i campi

- WHEN l'analyzer processa un bilancio PDF leggibile contenente la sezione "Stato patrimoniale" e "Conto economico"
- THEN viene inserita una riga in `bilanci` con `totale_attivo`, `totale_passivo`, `ricavi`, `costi` valorizzati

Scenario B.2 — Bilancio parzialmente analizzato

- WHEN il PDF non rispetta lo schema atteso e nessun totale viene estratto
- THEN viene comunque inserita una riga in `bilanci` con `raw_text` valorizzato e tutti i campi numerici a NULL; il record può essere rivisto manualmente

Scenario B.3 — Bilancio già analizzato

- WHEN l'analyzer trova un record `bilanci` con stesso `(id_runts, anno)` e `analyzed_at` recente

- THEN lo salta senza re-analizzarlo; l'utente può forzare con `--force`

C. Cariche sociali

Scenario C.1 — Nuovo presidente eletto

- WHEN lo scraper trova un presidente con codice fiscale diverso da quello attualmente in carica nel DB (`valid_to IS NULL`)
- THEN il record precedente viene chiuso (`valid_to` = data corrente) e viene inserito un nuovo record per il nuovo presidente

Scenario C.2 — Carica invariata

- WHEN lo scraper trova esattamente le stesse persone già in `cariche_sociali` con `valid_to IS NULL`
- THEN nessun record viene modificato

Scenario C.3 — Cessazione di un consigliere

- WHEN una persona presente nel DB con `valid_to IS NULL` non è più nell'elenco RUNTS al run corrente
- THEN il suo `valid_to` viene impostato alla data del run

D. Web app

Scenario D.1 — Scheda completa (CAI Parma)

- WHEN l'utente apre la scheda di CAI Parma, che sul portale RUNTS ha ~22 documenti (bilanci d'esercizio, bilanci sociali, situazione patrimoniale, relazione organo di controllo, statuto, atto costitutivo, dichiarazioni, ecc., vedi screenshot in `002_docs/`)
- THEN la pagina mostra le tre nuove sezioni con tutti i documenti scaricati, gli indicatori di bilancio degli anni 2021-2024 e l'elenco di presidente + consiglieri + altre cariche

Scenario D.2 — Scheda minimale (CAI Pisa)

- WHEN l'utente apre la scheda di CAI Pisa (`id_runts=83894` , vedi screenshot in `002_docs/`), che sul portale RUNTS ha 8 documenti (6 bilanci d'esercizio 2021-2024, atto costitutivo, statuto) e meno cariche
- THEN la pagina mostra la sezione "Atti e documenti" con gli 8 documenti, la sezione "Indicatori di bilancio" con gli anni analizzati e la sezione "Persone e cariche" coerentemente

Scenario D.3 — Ente senza documenti

- WHEN l'utente apre la scheda di un ente che non ha documenti pubblicati
- THEN la sezione "Atti e documenti" non viene renderizzata (no titolo orfano)

Scenario D.4 — Download diretto

- WHEN l'utente clicca su un link di un documento
- THEN il browser scarica il file `attachments/<id_runts>/<filename>` servito da FastAPI

E. PDF esteso

Scenario E.1 — PDF con tutte le sezioni

- WHEN l'utente scarica il PDF di CAI Pisa
- THEN il PDF contiene la scheda anagrafica, gli allegati, gli indicatori di bilancio, le persone, con carta intestata MS e numerazione pagine

Scenario E.2 — PDF minimale

- WHEN l'utente scarica il PDF di un ente senza allegati, bilanci o persone
- THEN il PDF contiene solo la scheda anagrafica come nella release 001, nessuna sezione vuota aggiuntiva

Note di design

Tassonomia degli atti e documenti — codici pratica RUNTS

Il portale RUNTS fornisce per ogni documento un **codice pratica** ufficiale che è la chiave più affidabile per la classificazione. La mappa di derivazione `codice_pratica → tipo canonico` è la seguente (osservata sugli enti di test Pisa e Parma, screenshot in `002_docs/`):

Codice pratica	Documento RUNTS	tipo canonico nel DB
B00	BILANCIO D'ESERCIZIO	<code>bilancio_esercizio</code>
B03	SITUAZIONE PATRIMONIALE	<code>situazione_patrimoniale</code>
B08	BILANCIO SOCIALE	<code>bilancio_sociale</code>
C01	ATTO COSTITUTIVO	<code>atto_costitutivo</code>
C02	STATUTO	<code>statuto</code>
D00	DICHIARAZIONE	<code>dichiarazione</code>
E32	PROVVEDIMENTO AUTORITA' GOVERNATIVA	<code>provvedimento_autorita</code>
R06	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO	<code>relazione_controllo</code>
PROVISC	PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE	<code>provvedimento_iscrizione</code>
99	ALTRO DOCUMENTO	<code>altro</code>

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

Codici pratica non presenti in questa tabella vengono salvati nel DB con `tipo = "altro"` e il `codice_pratica` originale conservato per analisi successive. Il campo `codice_pratica` resta sempre il valore originale dal portale.

Per quanto riguarda l'analyser dei bilanci (sezione B), si processano i documenti con `tipo` IN ('bilancio_esercizio', 'situazione_patrimoniale'). La colonna **Data** del portale RUNTS contiene direttamente l'anno (es. 2024 , 2023); per i documenti senza data (es. Statuto, Atto costitutivo) il campo `anno` resta NULL.

Estrazione bilanci: strategia

I bilanci RUNTS sono pubblicati nel modello "**Rendiconto Gestionale**" previsto dal DM 39/2020 per gli ETS. La struttura ha due colonne (Oneri/Proventi) suddivise in cinque blocchi A-E e termina con il risultato d'esercizio. Strategia di parsing:

1. Estrarre testo con `pdfplumber.extract_text(layout=True)` per preservare colonne; eventualmente leggere anche le tabelle con `page.extract_tables()` per i layout più tabellari.
2. Identificare le sezioni "**ONERI E COSTI**" e "**PROVENTI E RICAVI**" (case insensitive). Il modello ufficiale usa una struttura ricorrente "A) ... B) ... C) ... D) ... E) ..." con punto e parentesi.
3. Per ogni voce A-E usare ancoraggi testuali stabili. Esempi di pattern (case insensitive, multiline):
4. `r"A\\s*Costi e oneri da attivit[àa] di interesse generale[\\s\\S]{0,400}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
5. `r"B\\s*Costi e oneri da attivit[àa] diverse[\\s\\S]{0,400}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
6. `r"Totale oneri e costi[\\s\\S]{0,200}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
7. `r"Totale proventi e ricavi[\\s\\S]{0,200}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
8. `r"(?:Disavanzo|Avanzo)\\s+(?:prima|ante)\\s+(?:delle\\s+)?imposte[\\s\\S]{0,200}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
9. `r"Imposte[\\s\\S]{0,200}?([\\d\\.\\s]+,\\d{2})"`
10. Normalizzare i numeri italiani: 1.234,56 → 1234.56 ; gestire anche varianti con spazi (1 234,56) e con apostrofo (1'234,56).
11. I bilanci spesso espongono **anno corrente vs. anno precedente** in colonne affiancate: il regex deve catturare il **primo** valore numerico dopo l'ancora di riga, perché è quello dell'anno di esercizio.
12. Per i bilanci che usano arrotondamento all'euro (caso Pisa, vedi screenshot in 002_docs/), accettare anche numeri senza decimali: `r"([\\d\\.\\s]+(?:,\\d{2})?)"`.

Numero dell'anno di esercizio

L'anno del bilancio viene già letto dalla colonna "Data" della tabella "Atti e documenti" del portale e salvato nel campo `allegati.anno`. L'analyzer eredita questo valore senza dover ri-estrarre l'anno dal contenuto del PDF.

Test offline e fixture

I due bilanci di riferimento sono salvati come fixture in `scraper/test_data/bilanci/`:

- `Bilancio_Pisa_2024.pdf` — formato sintetico (importi arrotondati all'euro).
- `Bilancio_Parma_2025.pdf` — formato esteso (importi con 2 decimali, voci più articolate).

I valori attesi sono definiti nella sezione "Casi di test" e usati come oracoli nei test unitari `scraper/test_analyzer.py`.

Storage e percorsi attachments

La cartella `attachments/` vive **alla radice del progetto**, allo stesso livello di `runs.db`. Sarà bind-mountata in Docker:

```
volumes:  
  - ./runs.db:/app/runs.db:ro  
  - ./attachments:/app/attachments:ro
```

Il scraper scrive da host; il container web monta in sola lettura.

Schema delle nuove tabelle

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS allegati (  
  id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  id_runs           TEXT NOT NULL REFERENCES enti(id_runs),  
  documento         TEXT NOT NULL,                -- es. "BILANCIO D'ESERCIZIO" (originale RUNTS)  
  codice_pratica    TEXT NOT NULL,                -- es. B00, B08, C02, PROVISC, 99  
  tipo              TEXT NOT NULL,                -- canonico: bilancio_esercizio, statuto, ...  
  anno              INTEGER,                      -- dalla colonna "Data" del portale, se presente  
  filename          TEXT,                        -- nome file salvato (NULL se skipped)  
  path              TEXT,                        -- path relativo (NULL se skipped)  
  mime              TEXT,  
  size              INTEGER,  
  hash_sha256       TEXT,  
  url_originale     TEXT,  
  skip_reason       TEXT,                        -- es. "size_exceeded"  
  downloaded_at     TEXT NOT NULL,  
  UNIQUE (id_runs, hash_sha256)  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bilanci (  
  id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  id_runs           TEXT NOT NULL REFERENCES enti(id_runs),  
  anno              INTEGER NOT NULL,  
  
  -- ONERI E COSTI (5 categorie + totale)  
  oneri_a_interesse_generale REAL,  
  oneri_b_attivita_diverse   REAL,  
  oneri_c_raccolta_fondi     REAL,  
  oneri_d_finanziarie_patrimoniali REAL,
```

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

```

oneri_e_supporto_generale      REAL,
totale_oneri                   REAL,

-- PROVENTI E RICAVI (5 categorie + totale)
proventi_a_interesse_generale  REAL,
proventi_b_attivita_diverse    REAL,
proventi_c_raccolta_fondi      REAL,
proventi_d_finanziarie_patrimoniali REAL,
proventi_e_supporto_generale    REAL,
totale_proventi                REAL,

-- RISULTATO
risultato_ante_imposte         REAL,
imposte                         REAL,
risultato_esercizio            REAL,

-- audit / lineage
raw_text                       TEXT,
allegato_id                    INTEGER REFERENCES allegati(id),
analyzed_at                     TEXT NOT NULL,

UNIQUE (id_runts, anno)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cariche_sociali (
  id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_runts        TEXT NOT NULL REFERENCES enti(id_runts),
  ruolo           TEXT NOT NULL,           -- presidente, vicepresidente, consigliere, ...
  nome            TEXT,
  cognome         TEXT,
  codice_fiscale  TEXT,
  valid_from      TEXT,
  valid_to        TEXT,                   -- NULL = carica attiva
  updated_at      TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (id_runts, codice_fiscale, ruolo, valid_from)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_allegati_id_runts ON allegati(id_runts);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_allegati_tipo ON allegati(tipo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_allegati_codice_pratica ON allegati(codice_pratica);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_bilanci_id_runts ON bilanci(id_runts);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_cariche_id_runts ON cariche_sociali(id_runts);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_cariche_attive ON cariche_sociali(id_runts, valid_to);

```

Mascheramento del codice fiscale in web UI

```

def mask_cf(cf: str) -> str:
  if not cf or len(cf) < 6:
    return "-"
  return f"{cf[:3]}{'.' * (len(cf) - 8)}{cf[-5:]}"

```

Il CF completo resta nel DB e nel PDF (output controllato), ma la web UI mostra la versione mascherata.

Selezione del download client

- `urllib.request` (già usato nel geocoder): sincrono, ok per pochi allegati per ente.

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

- `httpx.AsyncClient` : meglio per scaricare in parallelo dentro la stessa task `async` .

Scelta raccomandata: `httpx.AsyncClient` con `limits=httpx.Limits(max_connections=4)` per non saturare il portale RUNTS.

Alternative considerate

- **Salvare gli allegati come BLOB nel DB SQLite:** bocciato — i bilanci possono pesare 5-10 MB ciascuno e il DB diventerebbe ingombrante e lento da backuppare.
- **OCR sui bilanci scansionati:** rimandato — la grandissima maggioranza dei bilanci RUNTS è PDF testuale. Se in futuro troviamo molti scansionati, valutare `pytesseract` + `pdf2image` .
- **Tabella unica persone indipendente da cariche_sociali** : bocciato per ora — una persona può avere più cariche in più enti, ma per il volume attuale (~226 enti × ~7 cariche) la duplicazione è accettabile. In una release futura si potrà normalizzare.

Rischi e mitigazioni

- **Cambio struttura RUNTS sulla sezione allegati:** rischio realistico (DNN aggiorna i template). Mitigazione: estrazione resiliente che cerca link a PDF tramite pattern URL noti, non solo selettori ID. Aggiungere test di estrazione con HTML registrato.
- **Volume disco crescente:** a regime, ~226 enti × ~5 allegati × ~2 MB ≈ 2-3 GB. Documentare in deploy e prevedere `attachments/` come volume montato.
- **Parsing bilancio fallisce silenziosamente** (`raw_text` salvato ma nessun campo estratto): mitigazione esplicita con report parziale; sarà evidente nei report e nei dashboard.
- **GDPR / esposizione dati personali:** i dati sono già pubblici sul RUNTS, ma il principio di minimizzazione suggerisce di mascherare il CF in UI come da decisione di design.
- **Download lento se RUNTS limita le connessioni:** limitare il parallelismo a 4 connessioni; aggiungere retry con backoff anche per i download (riusa la stessa logica del retry estrazione di release 001).

Casi di test

I due enti di riferimento per il QA di questa release sono **CAI Pisa** e **CAI Parma**. Coprono due profili realistici molto diversi: una sezione con il set minimo di documenti (Pisa) e una sezione "storica" con documentazione abbondante (Parma). Gli screenshot reali della sezione "Atti e documenti" di entrambi sono disponibili in `docs/releases/002_docs/` .

CAI Pisa — caso essenziale

`id_runs = 83894` . Set di documenti osservato sul portale (screenshot in `002_docs/Screenshot documenti pisa.png`):

#	Documento	Codice pratica	Anno
1	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2024
2	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2023
3	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2023
4	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2023
5	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2022
6	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2021
7	ATTO COSTITUTIVO	C01	—
8	STATUTO	C02	—

Totale: 8 documenti, tutti bilanci d'esercizio + statuto + atto costitutivo. Uso suggerito: test del caso **minimal viable** in cui non sono presenti bilanci sociali, relazioni di controllo o provvedimenti, e copertura del **caso con più allegati per stesso anno** (tre B00 del 2023, da deduplicare per hash o conservare con suffissi `_1` , `_2` , `_3` nel filename).

CAI Parma — caso ricco

Set di documenti osservato sul portale (screenshot in `002_docs/Screenshot documenti parma.png`):

#	Documento	Codice pratica	Anno
1	BILANCIO SOCIALE	B08	2024
2	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2024
3	RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO	R06	2023
4	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2023
5	BILANCIO SOCIALE	B08	2023
6	BILANCIO SOCIALE	B08	2022
7	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2022
8	PROVVEDIMENTO AUTORITA' GOVERNATIVA	E32	2021
9	BILANCIO SOCIALE	B08	2021
10	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2021
11-13	DICHIARAZIONE	D00	2021
14	BILANCIO SOCIALE	B08	2021
15	BILANCIO D'ESERCIZIO	B00	2021

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

#	Documento	Codice pratica	Anno
16	ALTRO DOCUMENTO	99	—
17	DICHIARAZIONE	D00	—
18	ALTRO DOCUMENTO	99	—
19	PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE	PROVISC	—
20	STATUTO	C02	—
21	SITUAZIONE PATRIMONIALE	B03	—
22	ATTO COSTITUTIVO	C01	—

Totale: ~22 documenti. Uso suggerito: test della **classificazione completa** (10 codici pratica diversi), del **rilevamento anno** sia con sia senza valore, della **deduplica per hash** quando esistono più documenti dello stesso tipo per più anni.

Bilanci di test — valori attesi (oracoli per `scraper/test_analyzer.py`)

I due PDF di bilancio sono disponibili sia in `docs/releases/002_docs/` come riferimento documentale, sia in `scraper/test_data/bilanci/` come **fixture per i test unitari** dell'analyzer.

CAI Pisa — Bilancio d'esercizio 2024

Fixture: `scraper/test_data/bilanci/Bilancio_Pisa_2024.pdf` (formato sintetico, importi arrotondati all'euro).

Campo nel DB	Valore atteso (€)
<code>oneri_a_interesse_generale</code>	122 929,00
<code>oneri_b_attivita_diverse</code>	3 762,00
<code>oneri_c_raccolta_fondi</code>	0,00
<code>oneri_d_finanziarie_patrimoniali</code>	0,00
<code>oneri_e_supporto_generale</code>	0,00
<code>totale_oneri</code>	126 691,00
<code>proventi_a_interesse_generale</code>	166 860,00
<code>proventi_b_attivita_diverse</code>	4 368,00
<code>proventi_c_raccolta_fondi</code>	0,00
<code>proventi_d_finanziarie_patrimoniali</code>	0,00
<code>proventi_e_supporto_generale</code>	0,00

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legallmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

Campo nel DB	Valore atteso (€)
totale_proventi	171 228,00
risultato_ante_imposte	44 537,00
imposte	0,00
risultato_esercizio	44 537,00

CAI Parma — Bilancio d'esercizio 2025

Fixture: scraper/test_data/bilanci/Bilancio_Parma_2025.pdf (formato esteso, importi con 2 decimali).

Campo nel DB	Valore atteso (€)
oneri_a_interesse_generale	502 912,98
oneri_b_attivita_diverse	24 238,92
oneri_c_raccolta_fondi	0,00
oneri_d_finanziarie_patrimoniali	3 826,97
oneri_e_supporto_generale	0,00
totale_oneri	530 978,87
proventi_a_interesse_generale	467 553,84
proventi_b_attivita_diverse	80 150,77
proventi_c_raccolta_fondi	2 804,10
proventi_d_finanziarie_patrimoniali	0,00
proventi_e_supporto_generale	0,00
totale_proventi	550 508,71
risultato_ante_imposte	19 529,84
imposte	784,00
risultato_esercizio	18 745,84

Suggerimento per i test

```
PISA_2024_EXPECTED = {
  "oneri_a_interesse_generale": 122929.00,
  "oneri_b_attivita_diverse": 3762.00,
  # ...
  "totale_proventi": 171228.00,
  "risultato_esercizio": 44537.00,
}
```

```
PARMA_2025_EXPECTED = {
```

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960


```
"oneri_a_interesse_generale": 502912.98,  
"oneri_b_attivita_diverse": 24238.92,  
# ...  
"totale_proventi": 550508.71,  
"risultato_esercizio": 18745.84,  
}  
  
def test_extract_bilancio_pisa_2024():  
    result = extract_bilancio_pdf("test_data/bilanci/Bilancio_Pisa_2024.pdf")  
    for key, expected in PISA_2024_EXPECTED.items():  
        assert abs(result[key] - expected) < 0.01, f"{key}: atteso {expected}, ottenuto {result[key]}"  
  
def test_extract_bilancio_parma_2025():  
    result = extract_bilancio_pdf("test_data/bilanci/Bilancio_Parma_2025.pdf")  
    for key, expected in PARMA_2025_EXPECTED.items():  
        assert abs(result[key] - expected) < 0.01, f"{key}: atteso {expected}, ottenuto {result[key]}"
```

L'uso di tolleranza `< 0.01` permette di assorbire eventuali differenze di rendering numerico del PDF.

Mockup e screenshot

Posizionare in `docs/releases/cairunts_002_assets/` (cartella da creare):

- `cairunts_002_assets/mockup_scheda_atti_documenti.png` — mockup della sezione "Atti e documenti" nella scheda ente.
- `cairunts_002_assets/mockup_scheda_bilanci.png` — mockup della sezione "Indicatori di bilancio".
- `cairunts_002_assets/mockup_scheda_persone.png` — mockup della sezione "Persone e cariche".
- `cairunts_002_assets/mockup_pdf_esteso.png` — anteprima del PDF aggiornato (release 002).
- `cairunts_002_assets/runts_organismi_sociali.png` — screenshot della sezione organismi sociali sul portale RUNTS, per riferimento dei selettori.

Già disponibili come riferimento in `docs/releases/002_docs/` :

- `002_docs/Screenshot_documenti_pisa.png` — sezione "Atti e documenti" di CAI Pisa.
- `002_docs/Screenshot_documenti_parma.png` — sezione "Atti e documenti" di CAI Parma.
- `002_docs/Bilancio_Pisa_2024.pdf` — bilancio d'esercizio CAI Pisa 2024 (formato sintetico, importi arrotondati all'euro).
- `002_docs/Bilancio_Parma_2025.pdf` — bilancio d'esercizio CAI Parma 2025 (formato esteso, importi con 2 decimali).

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

Gli stessi due PDF sono anche **fixture di test unitario** in `scraper/test_data/bilanci/` con identico nome file: vedi "Casi di test → Bilanci di test — valori attesi".

Tasks tecniche

A. Database — nuove tabelle

- [] A.1 In `scraper/db.py`, aggiungere `CREATE TABLE IF NOT EXISTS allegati (...)` allo schema canonico e in `_MIGRATIONS` come `CREATE TABLE` separato (idempotente).
- [] A.2 Aggiungere `CREATE TABLE IF NOT EXISTS bilanci (...)`.
- [] A.3 Aggiungere `CREATE TABLE IF NOT EXISTS cariche_sociali (...)`.
- [] A.4 Aggiungere gli indici `idx_allegati_id_runs`, `idx_bilanci_id_runs`, `idx_cariche_id_runs`, `idx_cariche_attive`.
- [] A.5 Aggiornare il documento `docs/03-database.md` con le nuove tabelle.

B. Scraper — atti e documenti

- [] B.1 Aggiungere `httpx` a `scraper/requirements.txt`.
- [] B.2 In `scraper/scraper.py`, dopo `extract_fields`, aggiungere `extract_atti_documenti(page)` che individua la sezione "Atti e documenti" della pagina RUNTS e legge la tabella (colonne: Documento, Codice pratica, Data, Allegato). Restituisce lista di dict `{documento, codice_pratica, anno, url}`.
- [] B.3 Implementare `classify_codice_pratica(codice_pratica) -> tipo` che applica la mappa ufficiale (`B00` → `bilancio_esercizio`, `B03` → `situazione_patrimoniale`, `B08` → `bilancio_sociale`, `C01` → `atto costitutivo`, `C02` → `statuto`, `D00` → `dichiarazione`, `E32` → `provvedimento_autorita`, `R06` → `relazione_controllo`, `PROVISC` → `provvedimento_iscrizione`, `99` → `altro`). Codici non mappati cadono su `altro`.
- [] B.4 Creare `scraper/downloader.py` con funzione `async download_attachments(client, id_runs, attachments, dest_dir, max_size_mb=50)`.
- [] B.5 Funzione `upsert_allegato(conn, data)` in `scraper/db.py` con `upsert` su `(id_runs, hash_sha256)`. I campi `documento`, `codice_pratica`, `tipo`, `anno` sono obbligatori in input (eccetto `anno` opzionale).
- [] B.6 Integrare il download nel main loop dello scraper (dopo `extract_fields` + `upsert_ente`).
- [] B.7 Estendere il report finale di `main.py` con i conteggi degli allegati.

C. Scraper — cariche sociali

- [] C.1 In `scraper/scraper.py`, aggiungere `extract_cariche(page)` che legge la sezione organi sociali e restituisce lista di dict `{ruolo, nome, cognome, codice_fiscale,`

MONTAGNA SERVIZI S.C.P.A.

Via Errico Petrella 19 - 20124 - Milano (MI)

<https://montagnaservizi.com>

PEC: montagnaserviziscpa@legalmail.it - email: info@montagnaservizi.com

C.F./P.IVA: 11790660960

`valid_from, valid_to}` .

- [] C.2 Implementare la mappa `ruolo_raw → ruolo_canonico` per normalizzare le diciture RUNTS (es. "Presidente del consiglio" → `presidente`).
- [] C.3 Funzione `sync_cariche(conn, id_runts, cariche_new)` in `scraper/db.py` che:
 - chiude (`valid_to` = oggi) le cariche già presenti con `valid_to IS NULL` ma non più nella lista nuova;
 - inserisce le nuove;
 - lascia invariate quelle che coincidono.
- [] C.4 Mantenere il popolamento esistente di `enti.rappresentante_legale` per retrocompatibilità.

D. Analyzer — bilanci

- [] D.1 Aggiungere `pdfplumber` a `scraper/requirements.txt` .
- [] D.2 Creare `scraper/analyzer.py` con CLI argparse (`--db` , `--id-runts` , `--force` , `--verbose`).
- [] D.3 Funzione `extract_bilancio_pdf(path) -> dict` che restituisce i **13 campi** del rendiconto gestionale ETS (5 oneri A-E + totale, 5 proventi A-E + totale, 3 risultato). Campi non estraibili a `None` .
- [] D.4 Funzione `parse_italian_number(s) -> float | None` per gestire formato italiano (punto migliaia, virgola decimali, eventuali spazi/apostrofi). Casi da supportare: `"502.912,98"` , `"502 912,98"` , `"502'912,98"` , `"122929"` , `"122.929,00"` .
- [] D.5 Funzione `upsert_bilancio(conn, data)` con upsert su (`id_runts` , `anno`) .
- [] D.6 Controllo di coerenza somma A-E vs. totali (tolleranza 0,01 €) con log WARNING in caso di scostamento.
- [] D.7 Report finale: analizzati con successo, parziali, falliti.
- [] D.8 Suite di test in `scraper/test_analyzer.py` con fixture `Bilancio_Pisa_2024.pdf` e `Bilancio_Parma_2025.pdf` e i valori attesi documentati in "Casi di test".
- [] D.9 Aggiungere `scraper/test_data/bilanci/` al package (esistente al momento della stesura), con i due PDF già in posizione.

E. Web app — visualizzazione

- [] E.1 In `web/app.py` , route `/ente/{id_runts}` : aggiungere SELECT su `allegati` , `bilanci` , `cariche_sociali` .
- [] E.2 In `web/templates/detail.html` , aggiungere le tre nuove sezioni con i template Jinja relativi.
- [] E.3 Helper `mask_cf` come Jinja filter custom.

- [] E.4 Helper `human_size` (KB/MB) come Jinja filter custom.
- [] E.5 Montare `/attachments` come `StaticFiles(directory="/app/attachments", check_dir=False)` in `web/app.py`.
- [] E.6 Aggiornare il `docker-compose.yml` con il bind-mount `./attachments:/app/attachments:ro`.

F. PDF esteso

- [] F.1 Estendere `build_release_pdf.py` (o creare `web/pdf_scheda_ente.py` dedicato) con i flowable per le nuove sezioni.
- [] F.2 Aggiungere parametri al generatore: lista allegati, lista bilanci, lista cariche.
- [] F.3 Endpoint `/ente/{id_runts}/pdf` aggiornato per passare i nuovi dati al generatore.
- [] F.4 Mantenere il merge con la carta intestata MS invariato.

Verifica

- [] V.1 Test manuale su **CAI Pisa** (`id_runts=83894`): 8 documenti scaricati (6 bilanci d'esercizio B00 per gli anni 2021-2024, C01, C02). Verificare la gestione dei tre B00 con stesso anno 2023 (deduplica per hash o suffisso). Confrontare con `002_docs/Screenshot documenti pisa.png`.
- [] V.2 Test manuale su **CAI Parma**: tutti i ~22 documenti del portale scaricati, righe in `allegati` con i 10 codici pratica diversi rappresentati (B00, B03, B08, C01, C02, D00, E32, R06, PROVISC, 99). Confrontare con `002_docs/Screenshot documenti parma.png`.
- [] V.3 Eseguire `python -m scraper.analyzer --db runs.db --id-runts 83894` e verificare righe in `bilanci` per gli anni 2021-2024. Per l'anno 2024 i 15 campi devono coincidere con i valori attesi documentati in "Casi di test → CAI Pisa Bilancio 2024" (tolleranza 0,01 €).
- [] V.4 Eseguire lo stesso per CAI Parma e verificare la presenza dei 4 anni di bilancio. Per il bilancio 2025 i 15 campi devono coincidere con i valori attesi documentati in "Casi di test → CAI Parma Bilancio 2025" (tolleranza 0,01 €).
- [] V.4b Eseguire `pytest scraper/test_analyzer.py` e verificare che i due test offline (Pisa 2024, Parma 2025) passino. Questo test è la **regressione automatica** dell'estrazione.
- [] V.5 Aprire le schede web di Pisa e Parma e verificare che le 3 sezioni appaiano con dati coerenti.
- [] V.6 Scaricare i PDF di Pisa e Parma e verificare che contengano tutte le sezioni aggiuntive.
- [] V.7 Re-eseguire lo scraper sui due enti: gli allegati con hash invariato non vengono ricaricati (`cache_hits > 0`).

- [] V.8 Test del cambio di carica: simulare un nuovo presidente e verificare che il vecchio record sia chiuso con `valid_to` .
- [] V.9 Test della tassonomia: verificare che un eventuale codice pratica sconosciuto (es. uno nuovo introdotto dal Ministero) ricada su `tipo = "altro"` mantenendo `codice_pratica` originale.

Note per OpenSpec

Si propongono tre change OpenSpec separati per non sovraccaricare un singolo delta:

1. `cairunts-002a-allegati` : capability nuove `allegati-ingest` , `allegati-analisi` ; capability modificate `database-storage` , `runts-detail` .
2. `cairunts-002b-cariche-sociali` : capability nuova `cariche-sociali` ; capability modificate `database-storage` , `runts-detail` .
3. `cairunts-002c-scheda-ente-estesa` : capability modificate `ente-detail` (visualizzazione web), `enti-export` (PDF esteso).

In alternativa, un singolo change `cairunts-002-arricchimento-ente` se si preferisce un unico delta. La scelta dipende dalla granularità che si vuole tenere nelle review.

Nota redazionale

Sul punto **"Persone — Mostrare nella scheda ente i metadati relativi agli allegati scaricati"** in TODO sembra esserci un copia-incolla: il testo è identico alla voce precedente sugli allegati. Ho interpretato l'intento come **"mostrare nella scheda ente i metadati relativi alle persone e cariche sociali"** (presidente, consiglieri, ecc.) e l'ho recepito in `D5` . Confermare in fase di revisione.